ESERCIZIO n° 1

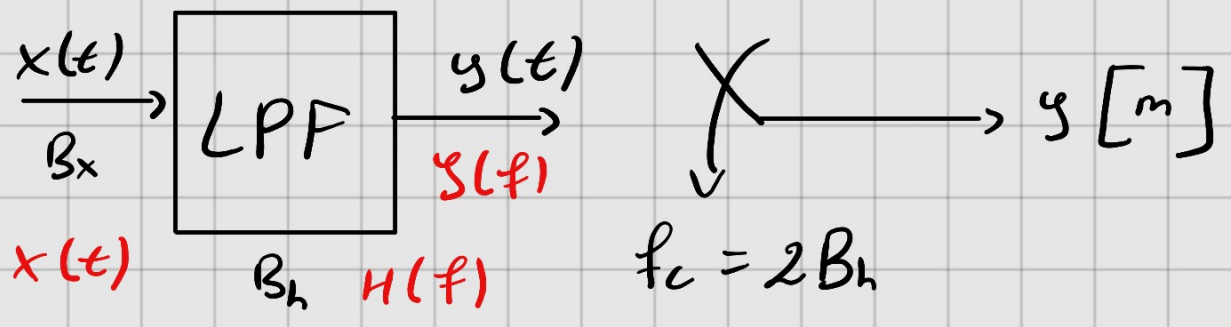
Problema 1: Testo

Si consideri un segnale analogico $x(t)$ con spettro limitato a banda B_x. Tale segnale viene filtrato con un filtro passa-basso ideale di banda B_h e poi campionato con frequenza $2B_h$.

Discutere se il segnale analogico è ricostruibile a partire dai suoi campioni nei seguenti due casi

A. $B_x \geq B_h$

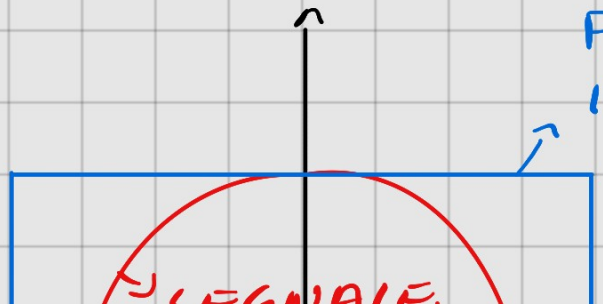
B. $B_x < B_h$



IL TEOREMA DI NYQUIST È RISPETTATO SE

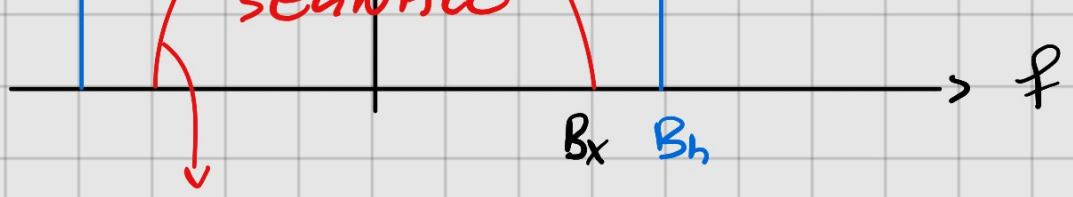
$$f_c = 2B_h \geq 2B_x$$

(A) $B_x \geq B_h$



$2B_h \geq 2B_x$

SI NYQUIST RICOSTRUIBILE



SEGNALE FILTRATO INALTERATO

RISPETTO A QUELLO ORIGINALE

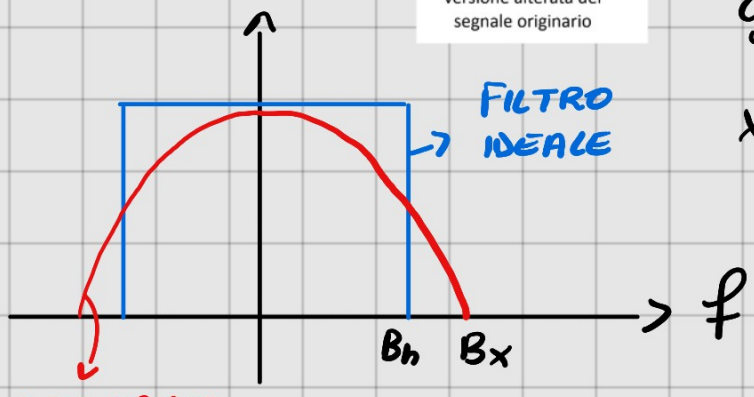
B $B_x < B_h$

il teorema di Nyquist è rispettato per il segnale filtrato, che tuttavia è una versione alterata del segnale originario

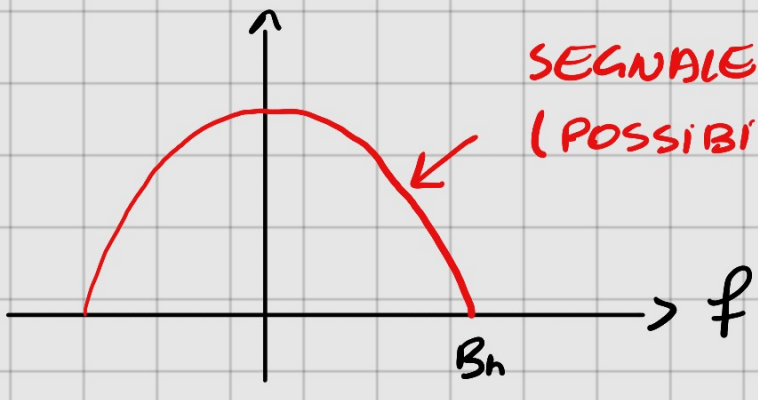
$2B_x < 2B_x$

$g(t)$ È COSTRUIBILE

$x(t)$ NON È COSTRUIBILE



SEGNALE



SEGNALE FILTRATO (POSSIBILE ESEMPIO)

ESERCIZIO n° 2

Problema 2: Testo

Si consideri il segnale analogico *x(t)* in basso. Si supponga di campionarlo con frequenza di 4 Hz.

A. Quali sono i valori dei primi 5 campioni ottenuti?

B. Si supponga di applicare una quantizzazione uniforme a 3 bit. Utilizzando il mappaggio dei bit in tabella, qual è la corrispondente sequenza binaria?

Quantizzatore a 8 livelli	
Livello	Stringa
$-7\Delta/2$	100
$-5\Delta/2$	101
$-3\Delta/2$	110
$-\Delta/2$	111
$\Delta/2$	000
$3\Delta/2$	001
$5\Delta/2$	010
$7\Delta/2$	011

$x(t) = \cos(2\pi t)$

$f_c = 4\,Hz \qquad T_c = \frac{1}{f_c}$

PARTE (A)

$x(t) = \cos 2\pi t \qquad x[n] = x(nT_c)$

$x(t) = \cos(2\pi t)$

$= \cos\left(2\pi\, n \frac{1}{4f_c}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2} n\right)$

$T_c = \frac{1}{f_c} = \frac{1}{4} = 0{,}25\ s$

$250\ ms$

I PRIMI 5 CAMPIONI OTTENUTI SONO I SEGUENTI:

$x[0] = 1 \qquad x[3] = 0$

$x[1] = 0 \qquad x[4] = 1$

$x[2] = -1$

LIVELLO DI QUANTIZZAZIONE

DINAMICA MASSIMA CONOSCIUTA (+1, -1)

$$\Delta = \frac{2V}{M} = \frac{2V}{2^9} = \frac{2}{8} \quad (1, 4)$$

QUANTIZZAZIONE UNIFORME

RISOLUZIONE A 9 bit

$$M = 2^3 = 8 \qquad V = 1 \qquad \Delta = \frac{2V}{M} \Rightarrow \frac{2}{8} \quad (1, 4)$$

n	x[m]		
0	n=0	$\cos\left(\frac{\pi}{2} \cdot 0\right) = 1$	✓ 011
1	n=1	$\cos\left(\frac{\pi}{2} \cdot 1\right) = 0$	✓ 000
2	n=2	$\cos\left(\frac{\pi}{2} \cdot 2\right) = 1$	✓ 100
3	n=3	$\cos\left(\frac{\pi}{2} \cdot 3\right) = 0$	✓ 000
4	n=4	$\cos\left(\frac{\pi}{2} \cdot 4\right) = 1$	✓ 011

Quantizzatore a 8 livelli	
Livello	Stringa
-7/8	100
-5/8	101

← x[2] = -1

-3/8	110
-1/8	111
1/8	000
3/8	001
5/8	010
7/8	011

$x[1] = 0$

$x[3] = 0$

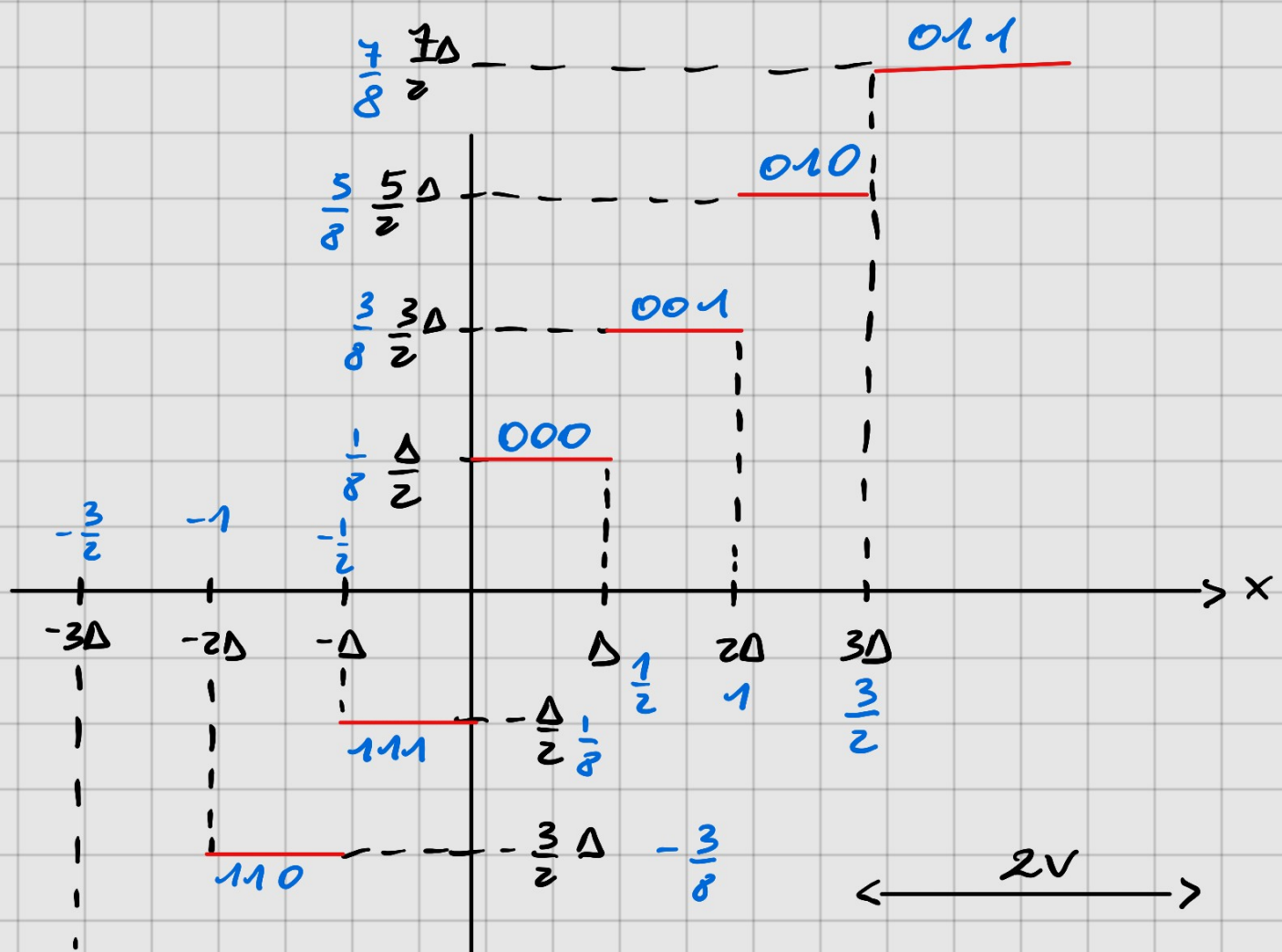
$x[0] = -1$

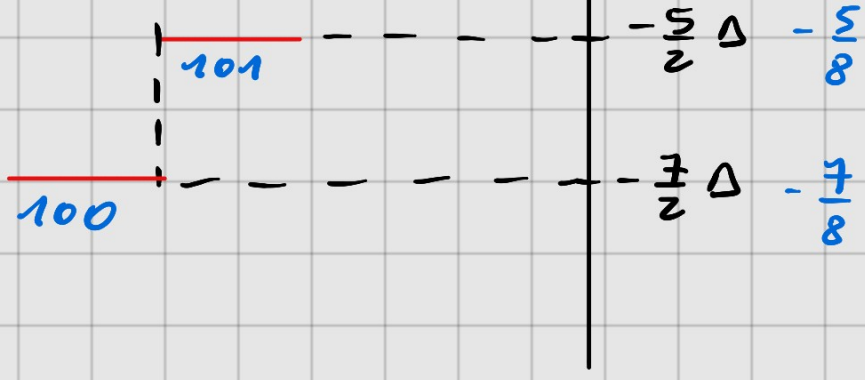
$x[4] = 1$

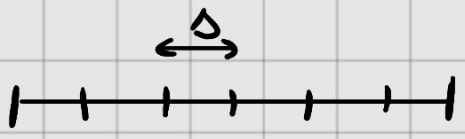
011 000 100 000 011

$$\Delta = \frac{2V}{m}$$

QUANTIZZATORE UNIFORME







ESERCIZIO n° 3

Si consideri un quantizzatore uniforme con risoluzione a *q* bit al quale viene applicato un segnale con dinamica limitata all'intervallo *[-1,+1]*. Si assuma di voler ottenere un rapporto segnale-rumore (SNR) di quantizzazione pari almeno a 20 dB.

A. Qual è la risoluzione minima necessaria quando all'ingresso si pone un segnale a potenza unitaria?

B. Supponendo di aumentare di 1 bit la risoluzione del quantizzatore, quanti dB in meno può essere potente il segnale di ingresso per ottenere lo stesso SNR?

(A) QUANTIZZATORE UNIFORME

Q BIT

$M = 2^Q$

$V = 1$

$P_x = 1$

$Q \geq Q_{min}$

$SNR_{Q,DB} \geq 20\,dB = SNR_{min}$

LEGGE DEI 6 dB

$$SNR_{Q,DB} = 10 \log_{10} \frac{3 P_x}{V^2} + 6Q \geq SNR_{min}$$

$$6Q \geq SNR_{min} - 10\log_{10}\frac{3P_x}{V^2}$$

$$Q \geq \left\lceil \frac{SNR_{min} - 10\log_{10}\frac{3P_x}{V^2}}{6} \right\rceil = \left\lceil \frac{20 - 10\log_{10} 3}{6} \right\rceil$$

4,77

2,54

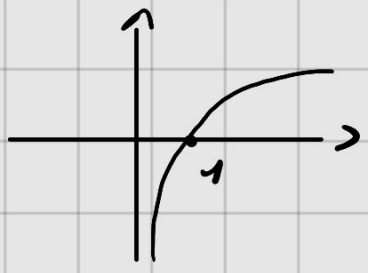
$$\lceil 2,54 \rceil = 3$$

LA RISOLUZIONE È, PER DEFINIZIONE, UN NUMERO INTERO (NUMERO DI BIT)

(B) DOBBIAMO UTILIZZARE ORA 4 BIT DI RISOLUZIONE

$q \rightarrow q+1 \qquad q = 3+1 = 4$

$$P_x \rightarrow P_{x\,dB} = 10\log_{10} P_x$$



$$P_x = 1 \rightarrow 10\log_{10} 1 = 0\ dB$$

$$SNR_{Q,dB} = 10\log_{10}\frac{3P_x}{V^2} + 6q \geq SNR_{min}$$

$$10\log_{10} P_x + 10\log_{10} \frac{3}{1} + 69 \geq SNR_{min}$$

$$10\log_{10} P_x \geq SNR_{min} - 69 - 10\log_{10} \frac{3}{1}$$

$$= 20 - 24 - 10\log_{10} 3$$

$$\simeq \underline{-8{,}77\ dB}$$

VALORE DI PARTENZA PARI A 0 dB

PER UN SEGNALE A POTENZA

UNITARIA

ESERCIZIO n° 4

Si consideri un protocollo che realizza la funzione di rivelazione di errore mediante inserimento in coda di un bit di parità ogni 8 bit dati.

A. Indicare la PDU effettivamente inviata per la seguente SDU

SDU_1 = 10110011|10011000|00001111|00000000

e si fornisca un esempio di errore nella PDU non rilevato in ricezione, nel caso di bit errati solo nella SDU.

B. Indicare la PDU effettivamente inviata per la seguente SDU

SDU_2 = 11111111 11011001 11000011 00000111

e si fornisca un un esempio di errore nella PDU non rilevato in ricezione nel caso di bit errati sia nella SDU che PCI.

(A)

$SDU_1 = \underbrace{10110011}_{1}\ \underbrace{10011000}_{1}\ \underbrace{00001111}_{0}\ \underbrace{00000000}_{0}$

$PDU_1 = SDU_1$ (1100)

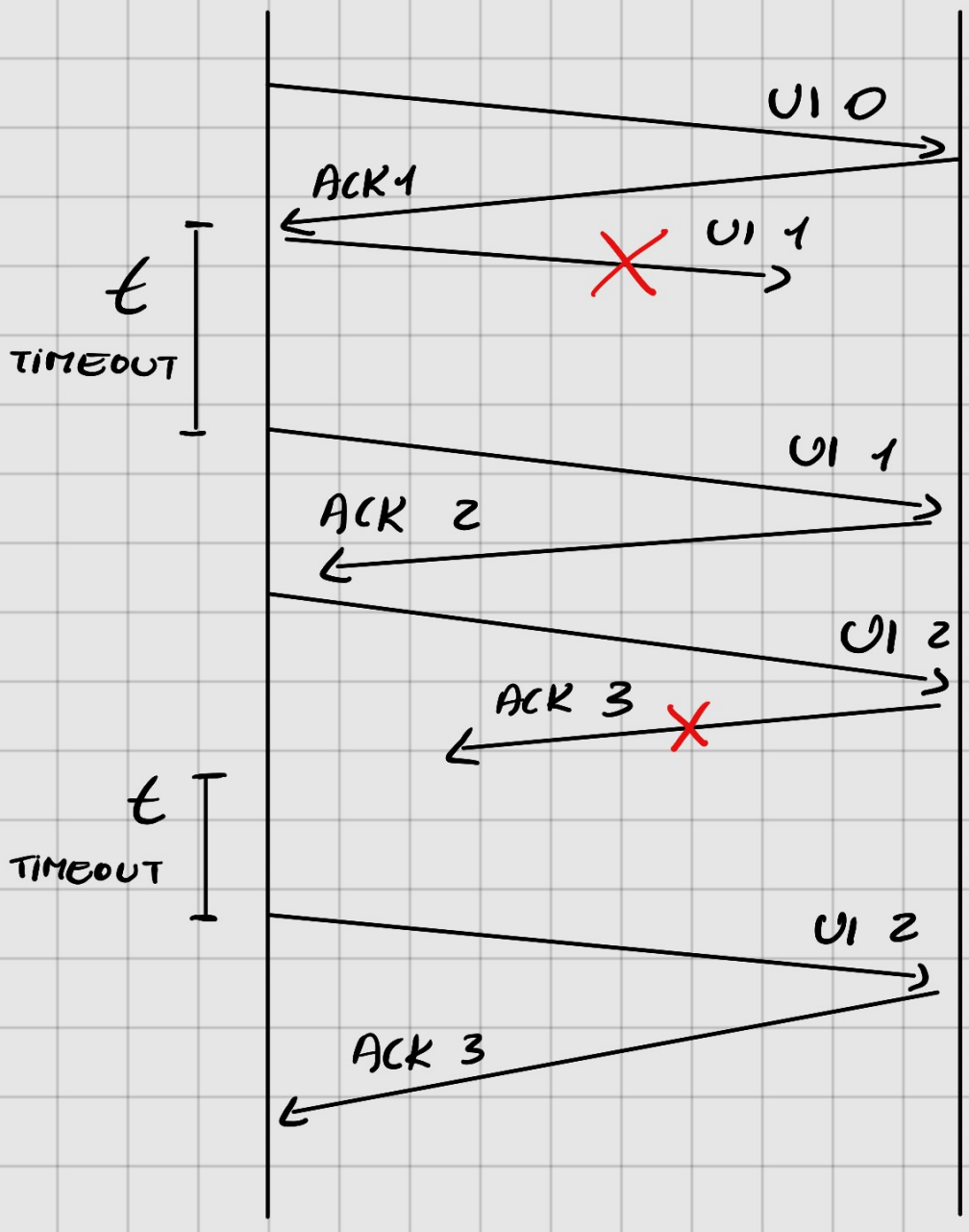
$\underbrace{10110011}_{1}\ \underbrace{10010111}_{1}\ \underbrace{00001111}_{0}\ \underbrace{00000000}_{0}$

$SDU_2 = \underbrace{11111111}_{0}\ \underbrace{11011001}_{1}\ \underbrace{11000011}_{0}\ \underbrace{00000111}_{1}$

$PDU_2 = SDU_2$ 0101

ESERCIZIO n° 5

Si consideri la comunicazione tra due nodi tramite un protocollo che realizza la funzione di recupero di errore con modalità *stop and wait*. Assumendo l'invio confermato di 3 UI (partendo dalla numero 0), si tracci il diagramma dei messaggi nel caso venga persa la seconda UI e il riscontro relativo alla terza.



ESERCIZIO nº 6

Si consideri un sistema Time Division Multiplex (TDM) in cui vengono multiplati N=30 flussi, ciascuno con velocità c=2 Mbit/s e un *overhead* di trama (per scopi di allineamento) H=20 bit.

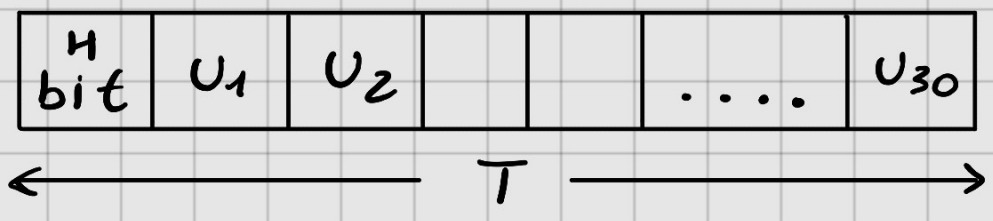
A. Detta T la durata della trama, determinare la velocità del segnale multiplato in funzione di T.

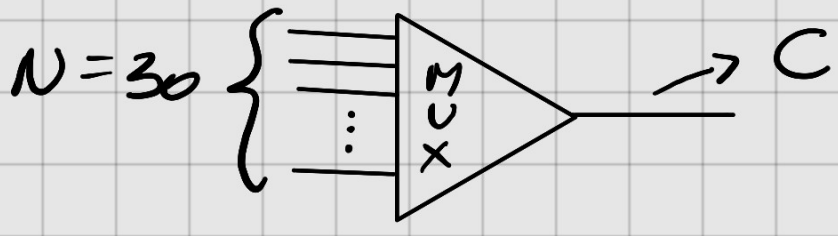
B. Calcolare il numero massimo di bit per slot se si vuole un tempo di trama massimo di 10 micro secondi. Qual è la velocità del flusso aggregato?

(A) IN OGNI TRAMA ABBIAMO N SEGNALI A VELOCITÀ C PIÙ H bit DI OVERHEAD

$$C = N_c + \frac{H}{T} \Rightarrow T = \frac{N_c + H}{C}$$

$$C = 30 \cdot 2 \cdot 10^3 \text{ bit/s} + \frac{20}{T} \text{ b/s}$$





$C = 2 \text{ Mb/s}$

$$T = \frac{b_i}{C}$$

(B) $T = 10\ \mu s = 10 \cdot 10^{-6}\ s$

$$C = 2 \cdot 10^6 \cdot 30 + \frac{20}{10 \cdot 10^{-6}} \text{ b/s}$$

$$= 60 \cdot 10^6 + 2 \cdot 10^6 \text{ b/s} \Rightarrow 62 \text{ Mb/s}$$

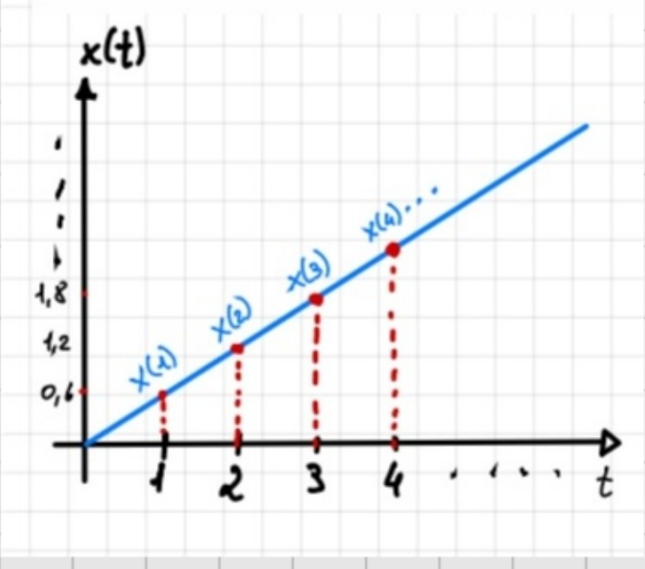
$$T = \frac{b_i}{C}$$

$b_i = c\,T \qquad T = \frac{1}{c}$

$b_i = T_c = 10^{-5} \cdot 2 \cdot 10^{6} = 20 \text{ bit}$

ESERCIZIO n°4

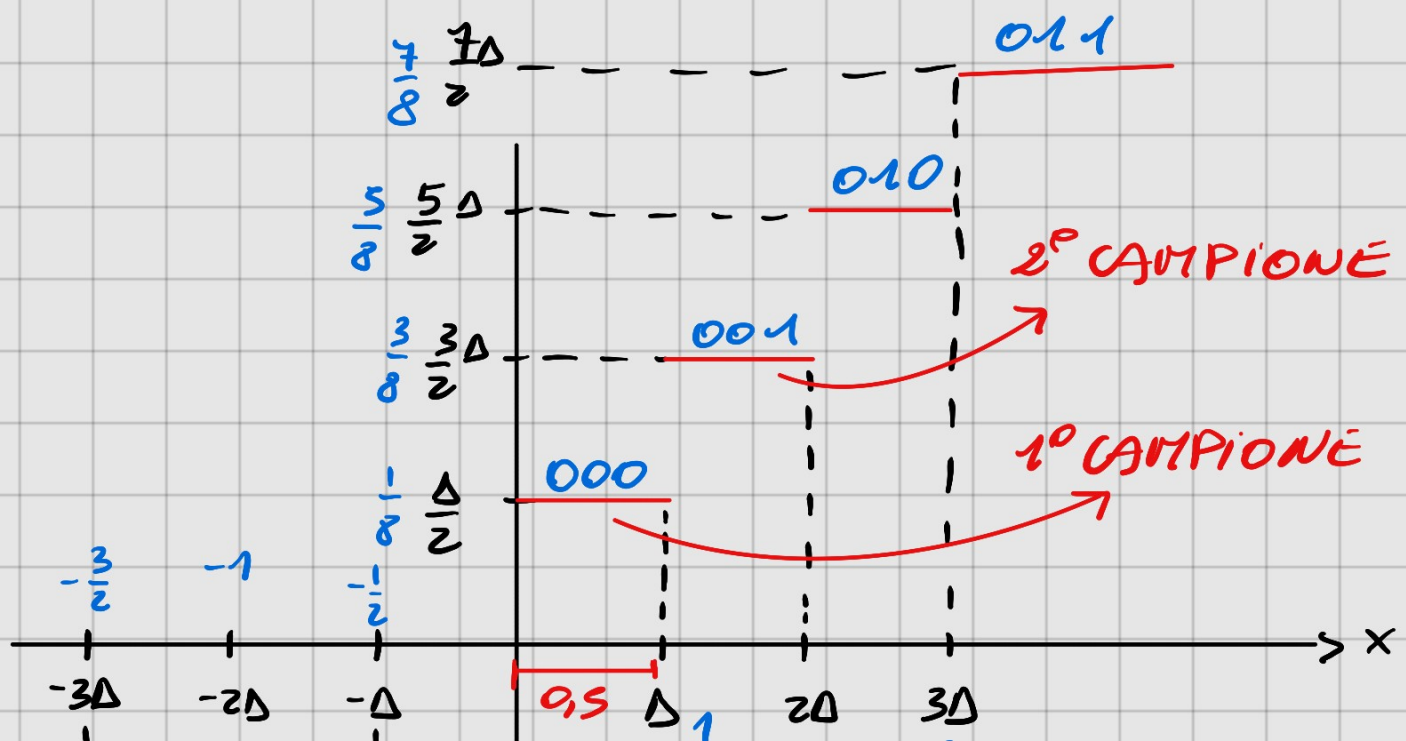
1. Si consideri un segnale analogico che cresce linearmente nel tempo, cioè $x(t) = 0.6t$. Si campioni tale segnale ogni secondo e si quantizzi in maniera uniforme con risoluzione a 5 bit e dinamica limitata all'intervallo $[-8,+8]$. Iniziando a campionare all'istante 0, in quale valore verrà quantizzato il secondo campione acquisito?

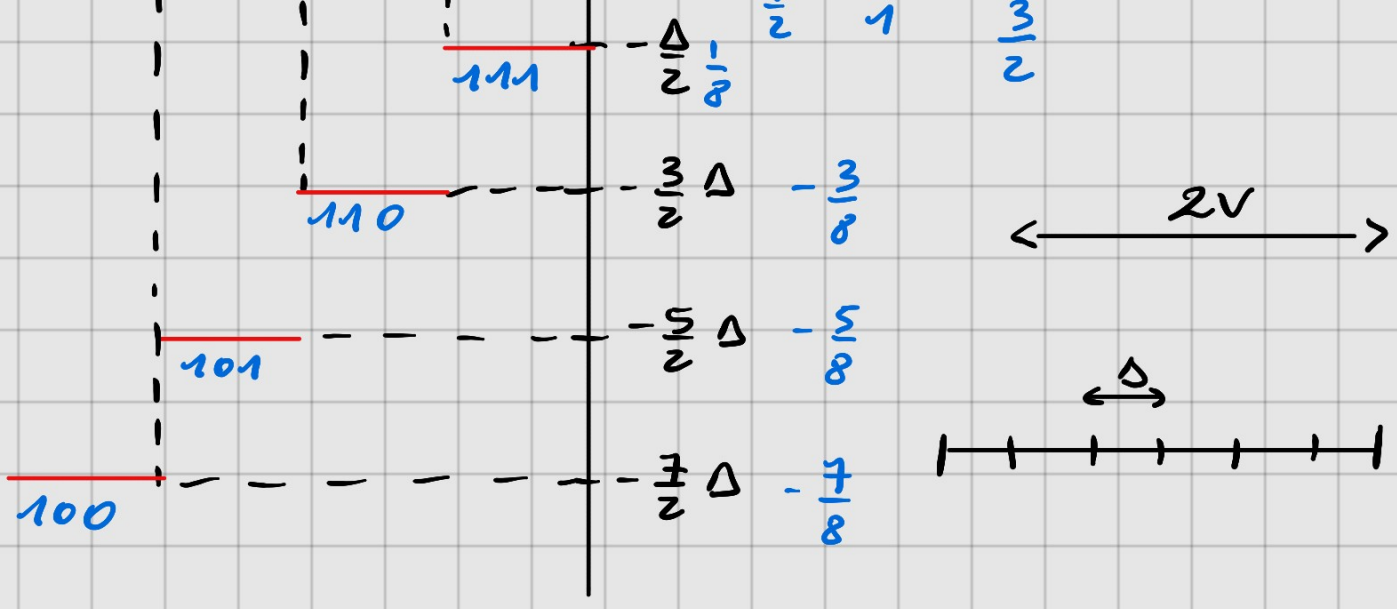


$q = 5 \text{ bit} \qquad V = 8$

$M = 2^{q} \Rightarrow 2^{5} = 32$

$\Delta = \frac{2V}{M} = \frac{2 \cdot 8}{32} = 0{,}5$





$$x(t) = 0{,}6\,t$$

$$x(t)\Big|_{t=1} \simeq x(1) = 0{,}6 \cdot 1 = 0{,}6$$

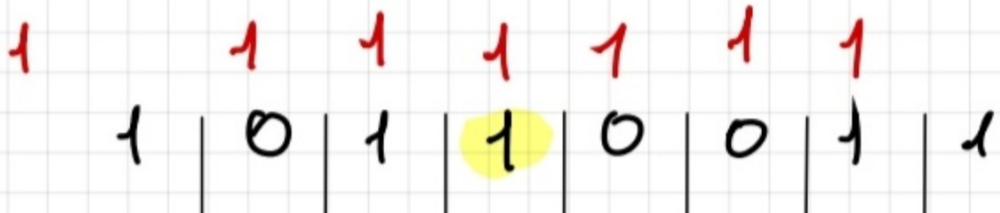
$$Q(2^\circ \text{ CAMPIONE}) = Q(x(1)) = \frac{3\Delta}{2}$$

$$Q = \frac{3\Delta}{2} = \frac{3}{4} = 0{,}75$$

ESERCIZIO n°8

2. Ripetere il problema 4 dell'esercitazione utilizzando un codice di tipo *checksum* a 8 bit.

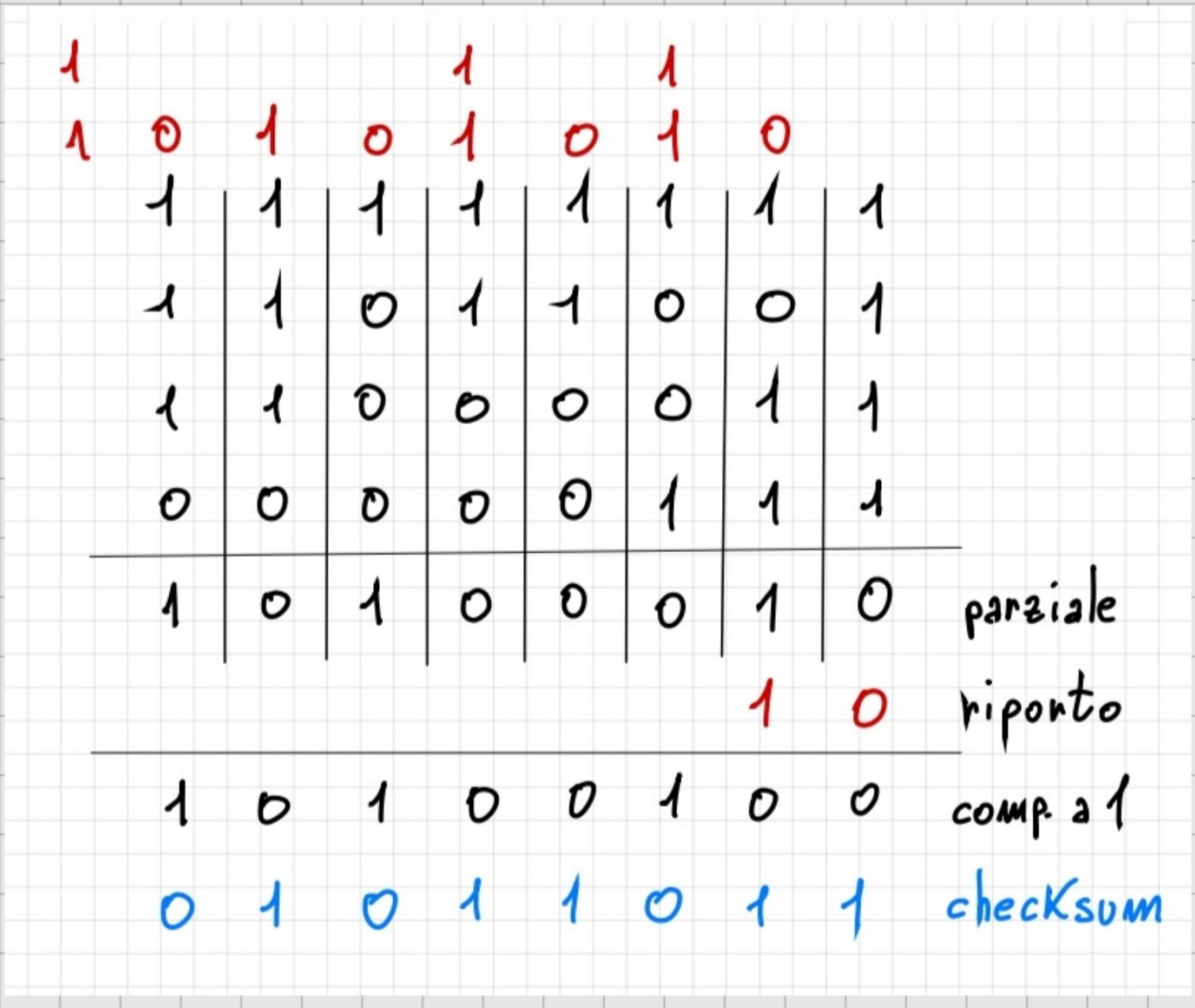
SDU_1 = 10110011 | 10011000 | 00001111 | 00000000



1	0	0	1	1	0	0	0	
0	0	0	0	1	1	1	1	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	1	0	1	1	0	1	0	parziale
							1	riporto
0	1	0	1	1	0	1	1	comp. a 1
1	0	1	0	0	1	0	0	checksum

- DOPPIO ERRORE (O NUMERO PARI DI ERRORI) NON RILEVABILE SE SI TROVA SULLA STESSA COLONNA - i.e., RIPORTI E CHECKSUM NON CAMBIANO SE I 2 ERRORI SONO SU bit DIVERSI DELLA STESSA COLONNA (PRENDERE COME ESEMPIO LE COPPIE DI bit EVIDENZIATE IN GIALLO E BW)

$SDU_2 = 11111111|11011001|11000011|00000111$

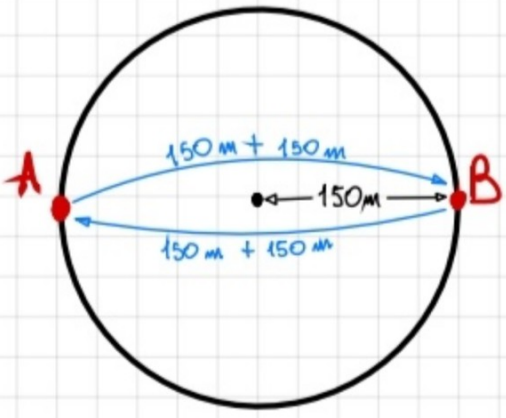


L'ERRORE SINGOLO NELLA SDU NON SAREBBE RILEVABILE QUALORA IL NUOVO CHECKSUM OTTENUTO RISULTI COERENTE CON LA PCI

ESERCIZIO n° 9

3. Si consideri una rete locale *wireless* (accesso a canale *broadcast* non centrale) con velocità (aggregata) del canale pari a 10 Mbit/s. Su tale canale sono ricavati 20 sotto-canali ad accesso multiplo *Time Division Multiple*

Access (TDMA). I terminali si possono muovere lungo un raggio di 150 m (occorre considerare un tempo di guardia tra gli slot). Si determini la minima lunghezza di trama che consenta di avere una velocità effettiva dei sotto-canali non inferiore a 400 kb/s e il corrispondente numero di bit per slot.



$r = 150\,m$

Round Trip Time

$$T_g = \frac{2 \cdot (r+r)}{v}$$

$$= \frac{2 \cdot (150+150)}{3 \times 10^8} \frac{m}{m/s}$$

$$= \frac{600}{3 \times 10^8} = 2 \times 10^{-6}\,s = 2\,\mu s$$

C = CAPACITÁ CANALE (AGGREGATA) = 100 Mb/s

N = # CANALI = 20

c = CAPACITÁ SOTTO-CANALE $\geq$ 400 Kb/s

T_i = DURATA TRAMA ?

T_g = TEMPO DI GUARDIA = 2 μs

$$c = \frac{C}{N} \cdot \frac{T_i}{T_i + T_g} \geq 400\ Kb/s$$

$$400 \cdot \frac{N}{C} (T_i + T_g) \leq T_i$$

$$T_i \left(1 - 400 \cdot \frac{N}{C}\right) \geq 400 \cdot \frac{N}{C} \cdot T_g$$

$$T_i = \frac{400 \cdot \frac{N}{C} \cdot T_g}{1 - 400 \cdot \frac{N}{C}}$$

$$T_i = \frac{400\ \text{Kb/s} \cdot \frac{20}{10 \cdot 10^3\ \text{Kb/s}} \cdot 2 \cdot 10^{-6}\ \text{s}}{1 - 400\ \text{Kb/s} \cdot \frac{20}{10 \cdot 10^3\ \text{Kb/s}}}$$

$$T_i = 8 \cdot 10^{-6}\ \text{s} \longrightarrow 8\ \mu\text{s}$$

T_i	T_g

b_i = bit PER TRAMA

$$b_i = C \cdot T_i \longrightarrow 10\ \text{Mb/s} \cdot 8\ \mu\text{s}$$

$$10 \cdot \frac{10^6\ \text{b}}{10^6\ \mu\text{s}} \cdot 8\ \mu\text{s} = 80\ \text{b}$$

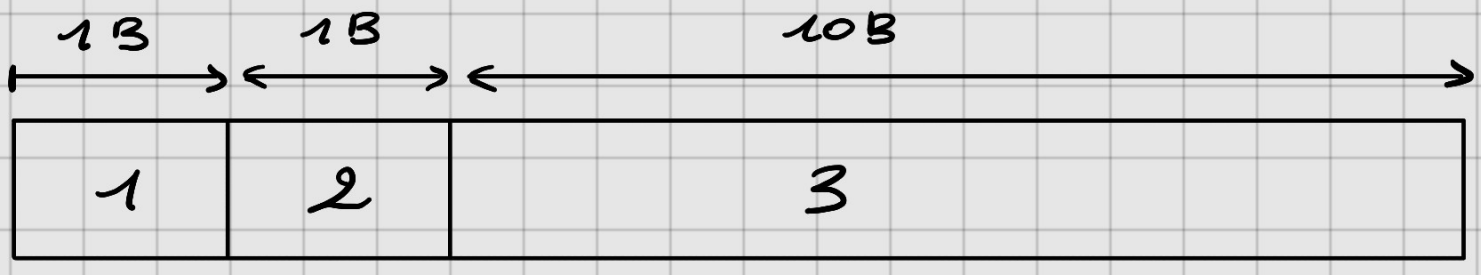
ESERCIZIO n°10 (ES. AGGIUNTIVI)

TESTO

Due segnali di 64 kb/s e un segnale di 640 kb/s vengono multiplati insieme a divisione di tempo.

1. Assumendo che l'unità minima di multiplazione sia un byte, si determini la struttura della trama di durata minima, la sua durata e la velocità di trasmissione del flusso multiplato.
2. Si rifacciano i conti nel caso in cui l'unità minima di multiplazione sia un bit.

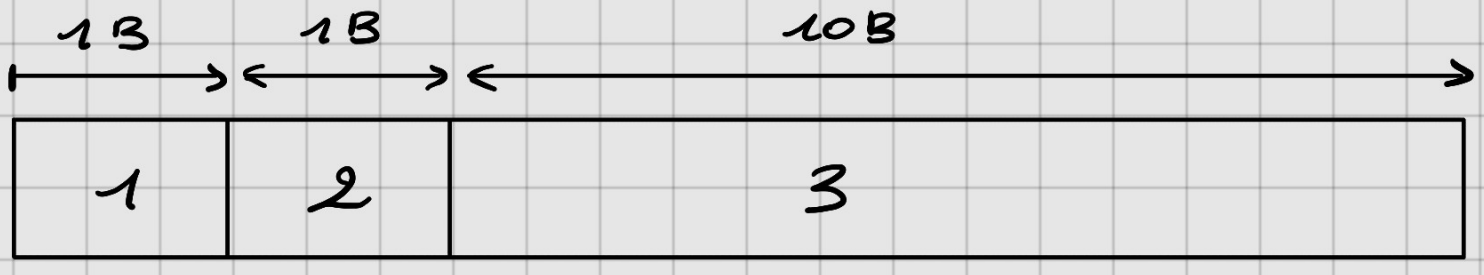
(1)



$$T = \frac{1}{8000} = 125\ \mu s$$

$$V = \frac{\sum_{i=1}^{3} b_i}{T} = \frac{12 \cdot 8}{125 \cdot 10^{-6}} = 768\ \text{kb/s}$$

(2)



$$T = \frac{1}{64000} = 15.625\ \mu s$$

$$V = \frac{\sum_{i=1}^{3} b_i}{T} = \frac{12}{15.625 \cdot 10^{-6}} = 768\ \text{Kb/s}$$